

Отчет о лабораторной работе

Лабораторная работа №1

Калашникова Дарья

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	15

Список иллюстраций

3.1	Импорт конфигурации GNS3 VM в VirtualBox	7
3.2	Настройка объёма оперативной памяти GNS3 VM	7
3.3	Включение вложенной виртуализации Nested VT-x/AMD-V	8
3.4	Проверка сетевого адаптера GNS3 VM	8
3.5	Запуск виртуальной машины GNS3 VM	9
3.6	Мастер настройки GNS3: выбор режима работы	9
3.7	Совместный запуск VirtualBox, GNS3 VM и клиента GNS3	9
3.8	Выбор источника образа: установка с GNS3-сервера	10
3.9	Выбор образа маршрутизатора FRR в каталоге appliances	10
3.10	Завершение импорта образа FRR	11
3.11	Настройка шаблона FRR	11
3.12	Загрузка образа VyOS с GitHub	12
3.13	Открытие мастера создания шаблона VyOS	12
3.14	Выбор и установка образа VyOS	12
3.15	Создание проекта с маршрутизаторами FRR и VyOS	13
3.16	Проверка работы маршрутизатора FRR	13
3.17	Проверка работы маршрутизатора VyOS	14

Список таблиц

1 Цель работы

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

2 Задание

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS.
4. Проверить корректность работы маршрутизаторов FRR и VyOS.

3 Выполнение лабораторной работы

Запускаем VirtualBox и через меню «Файл → Импорт конфигураций» указываем заранее скачанный образ GNS3 VM (рис. 3.1).

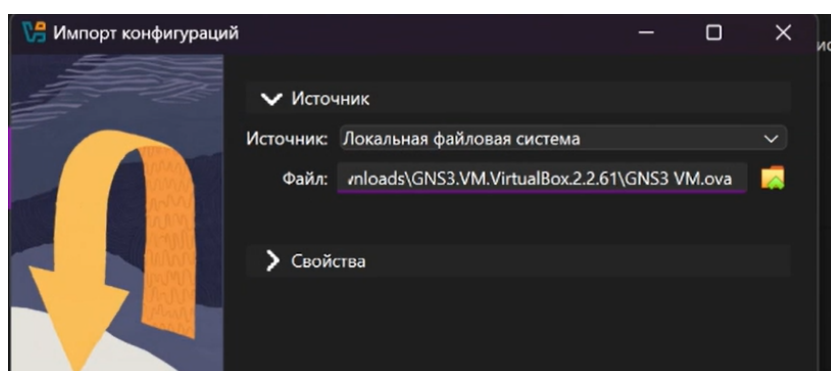


Рис. 3.1: Импорт конфигурации GNS3 VM в VirtualBox

Уточняем параметры виртуальной машины GNS3 VM: выделяем 4096 МБ оперативной памяти для стабильной работы серверной части (рис. 3.2).

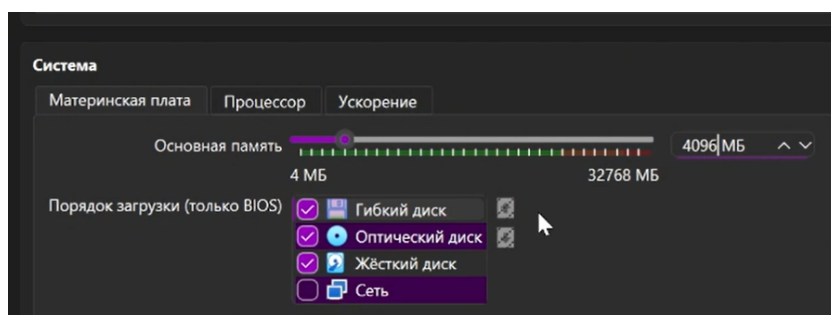


Рис. 3.2: Настройка объема оперативной памяти GNS3 VM

Включаем вложенную виртуализацию — ставим галочку «Включить Nested VT-x/AMD-V», чтобы GNS3 VM могла запускать вложенные виртуальные устройства

(рис. 3.3).

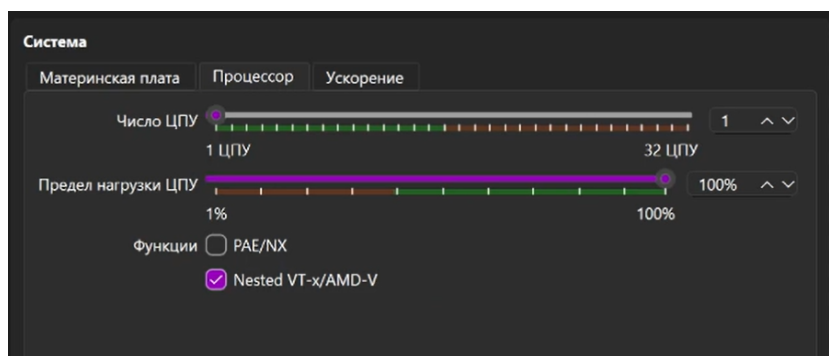


Рис. 3.3: Включение вложенной виртуализации Nested VT-x/AMD-V

Проверяем настройки сетевого адаптера и сохраняем изменения (рис. 3.4).

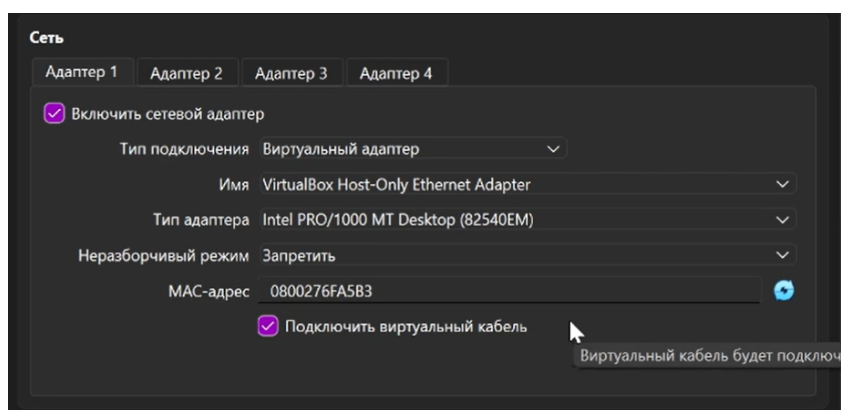


Рис. 3.4: Проверка сетевого адаптера GNS3 VM

Запускаем виртуальную машину GNS3 VM и дожидаемся её полной загрузки (рис. 3.5).

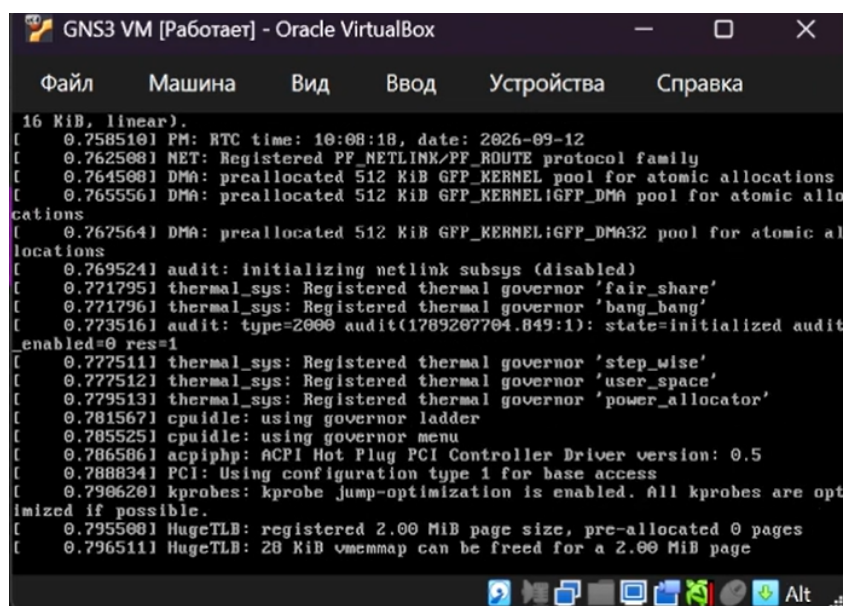


Рис. 3.5: Запуск виртуальной машины GNS3 VM

При первом запуске приложения GNS3 открывается мастер настройки, в котором выбираем вариант «Run appliance in a virtual machine» (рис. 3.6).

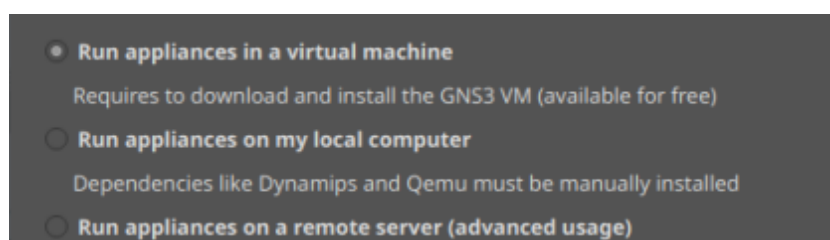


Рис. 3.6: Мастер настройки GNS3: выбор режима работы

Запускаем систему виртуализации VirtualBox, затем GNS3 VM, и уже после этого — приложение GNS3 из основной операционной системы (рис. 3.7).

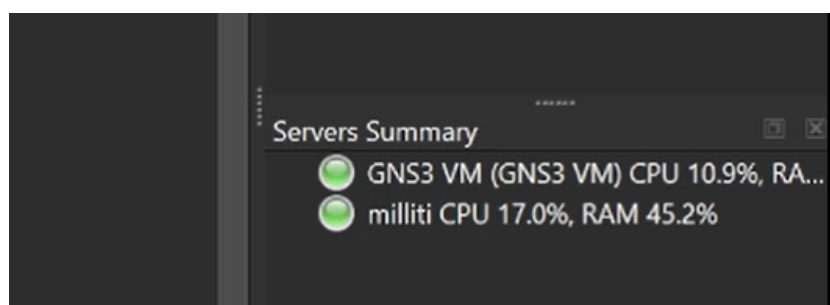


Рис. 3.7: Совместный запуск VirtualBox, GNS3 VM и клиента GNS3

В окне мастера указываем рекомендуемое значение — установку образа с GNS3-сервера (рис. 3.8).

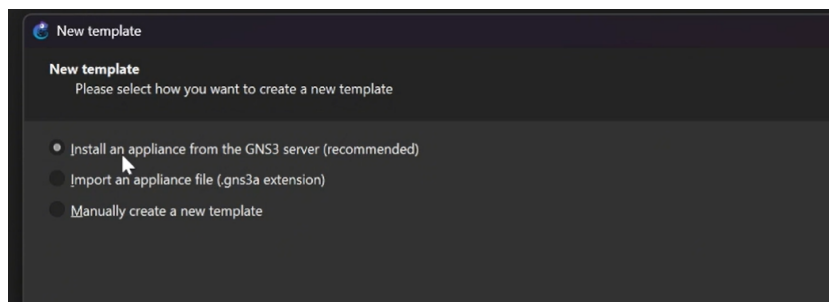


Рис. 3.8: Выбор источника образа: установка с GNS3-сервера

В следующем окне выбираем категорию Routers и образ FRR, после чего запускаем установку (рис. 3.9).

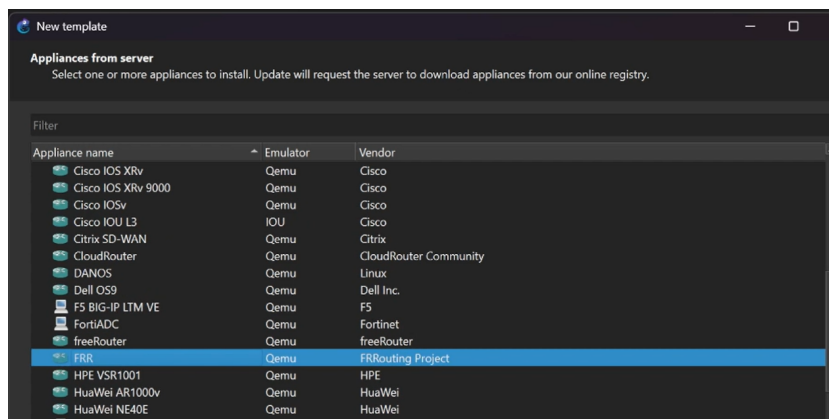


Рис. 3.9: Выбор образа маршрутизатора FRR в каталоге appliances

После завершения скачивания импортируем образ FRR и завершаем установку (рис. 3.10).

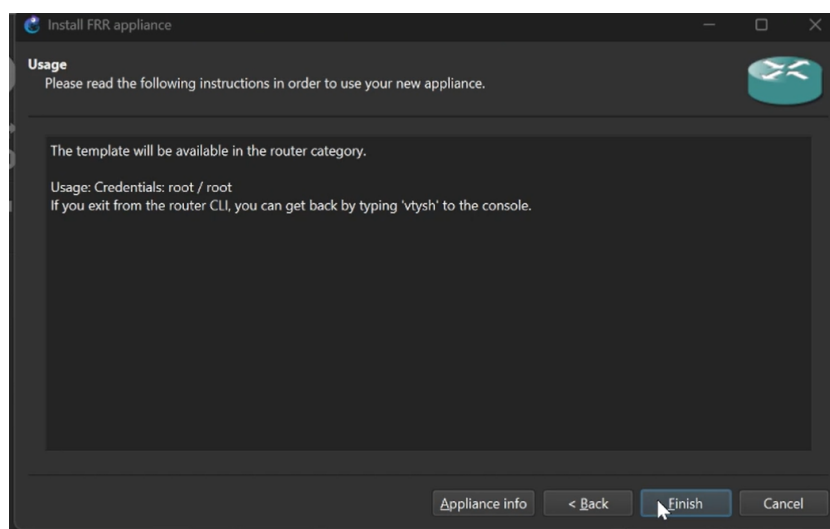


Рис. 3.10: Завершение импорта образа FRR

Настраиваем шаблон FRR: указываем параметры QEMU, объём памяти и способ доступа к консоли (рис. 3.11).

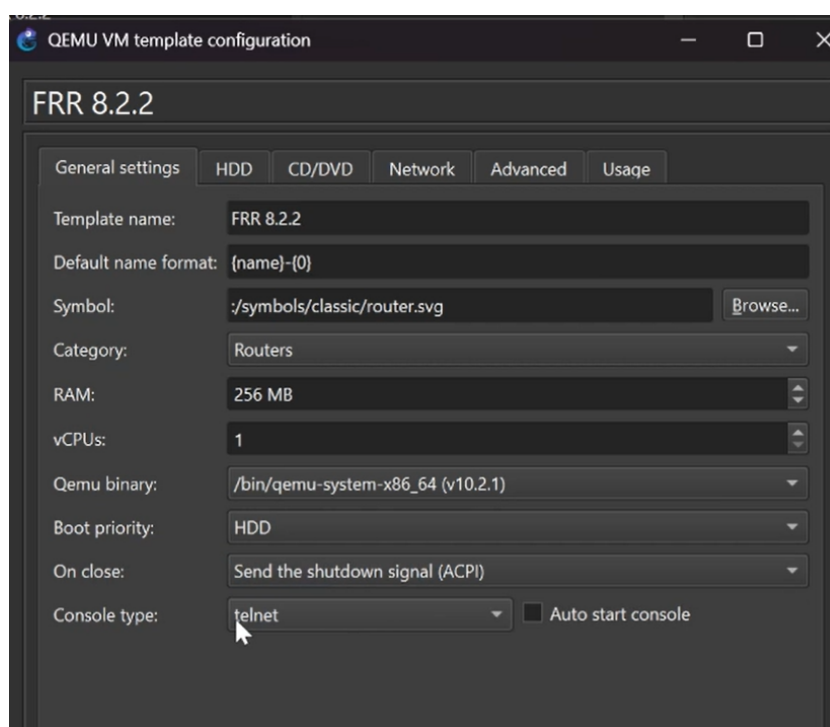
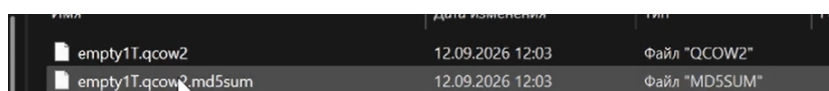


Рис. 3.11: Настройка шаблона FRR

Переходим к добавлению образа маршрутизатора VyOS — скачиваем его с

GitHub (рис. 3.12).



empty1T.qcow2	12.09.2026 12:03	Файл "QCOW2"
empty1T.qcow2.md5sum	12.09.2026 12:03	Файл "MD5SUM"

Рис. 3.12: Загрузка образа VyOS с GitHub

Как и в случае с FRR, на левой панели GNS3 открываем список маршрутизаторов и нажимаем «+ New template» (рис. 3.13).

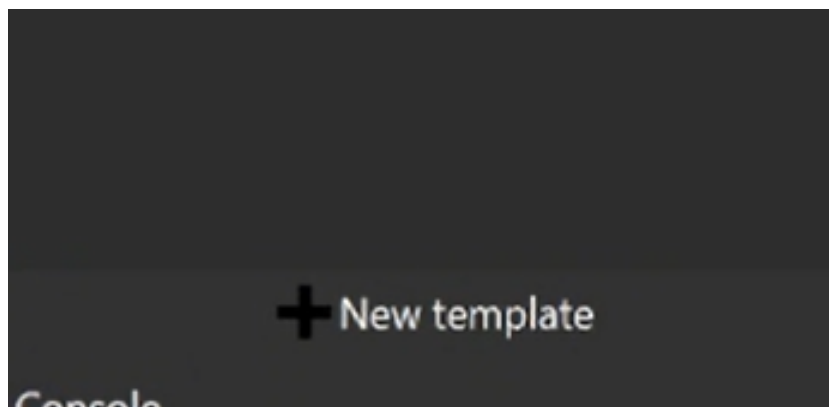
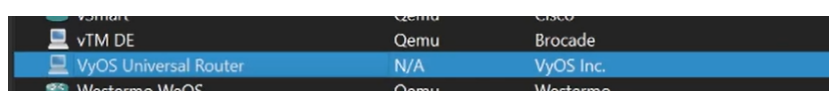


Рис. 3.13: Открытие мастера создания шаблона VyOS

В следующем окне выбираем категорию Routers и образ VyOS, нажимаем Install и настраиваем шаблон (рис. 3.14).



vSmart	Qemu	Cisco
vTM DE	Qemu	Brocade
VyOS Universal Router	N/A	VyOS Inc.
Westermo WeOS	Qemu	Westermo

Рис. 3.14: Выбор и установка образа VyOS

Создаём новый проект и добавляем в него оба маршрутизатора — FRR и VyOS (рис. 3.15).

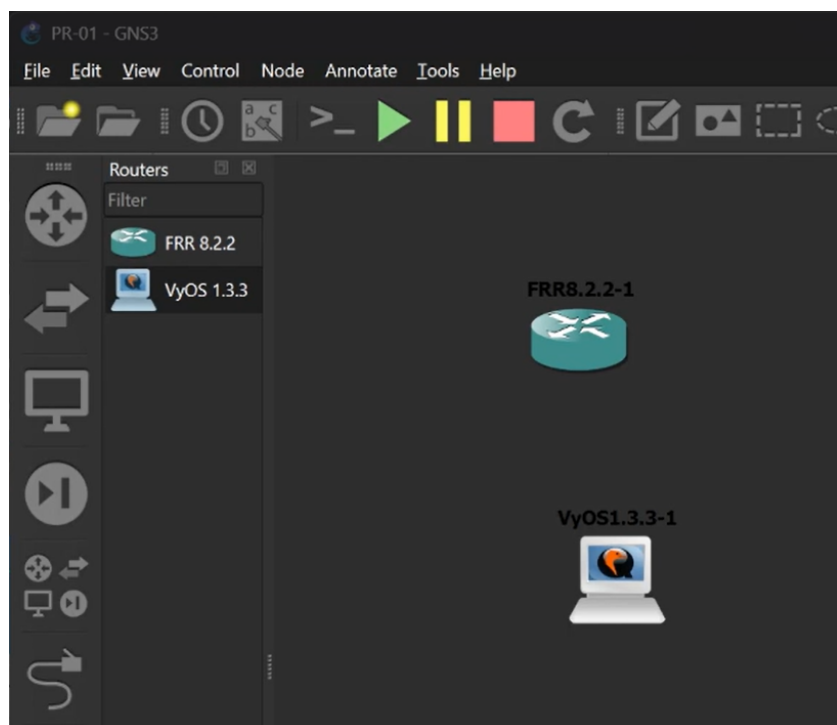


Рис. 3.15: Создание проекта с маршрутизаторами FRR и VyOS

Проверяем работоспособность каждого маршрутизатора: запускаем устройства и открываем их консоли (рис. 3.16, 3.17).

```
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
 '--prefix=/usr' '--enable-exampledir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disable-protobuf' '--disable-zeroconf' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mask=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#
```

Рис. 3.16: Проверка работы маршрутизатора FRR

```
Invalid command: [shoe]
vyos@vyos:~$ show version
Version:          VyOS 1.3.3
Release train:    equuleus
Built by:         kulyabov-ds@rudn.rul
Built on:         Thu 06 Jul 2023 14:21 UTC
Build UUID:       af59720c-0719-4431-b189-6cc44e5ab487
Build commit ID:  42535513ff2c9a

Architecture:     x86_64
Boot via:         installed image
System type:      QEMU guest

Hardware vendor:   QEMU
Hardware model:    Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)
Hardware S/N:      c599cf6e-49c9-46d3-86d3-e636af2d1758
Hardware UUID:     c599cf6e-49c9-46d3-86d3-e636af2d1758

Copyright:        VyOS maintainers and contributors
vyos@vyos:~$
```

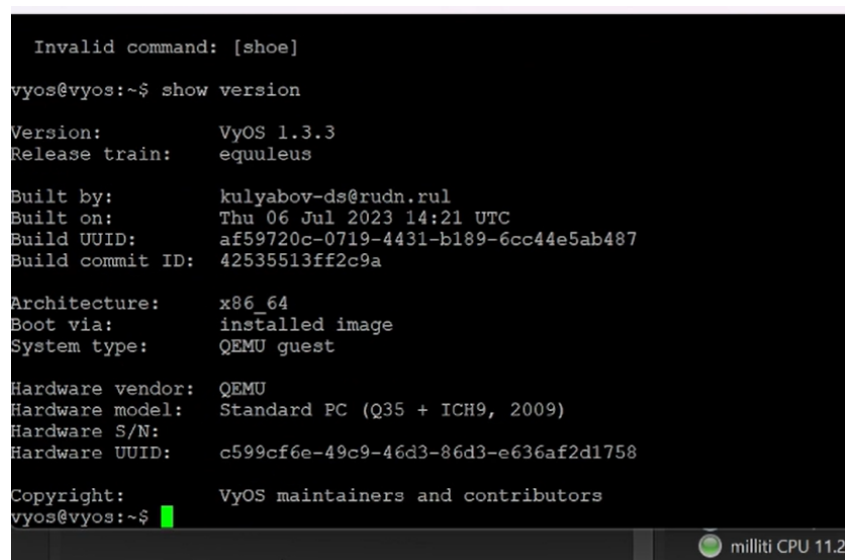


Рис. 3.17: Проверка работы маршрутизатора VyOS

4 Выводы

В ходе работы были установлены GNS3-all-in-one и GNS3 VM, настроено их взаимодействие через VirtualBox. Импортированы и проверены шаблоны маршрутизаторов FRR и VyOS. Цель работы достигнута.